

Лабораторная работа 3

Дмитриев Александр Б23-505

```
redos@redos: /proc/2107/fd
File Edit View Search Terminal Help
[redos@redos ~]$ echo "Hello, world!" > lab31
[redos@redos ~]$ ls
Desktop Documents Downloads full_trace.txt lab31 Music Pictures prog prog.c Public stats.txt Templates trace_log.txt Videos
[redos@redos ~]$ nano task31.c
[redos@redos ~]$ gcc -o task31 task31.c

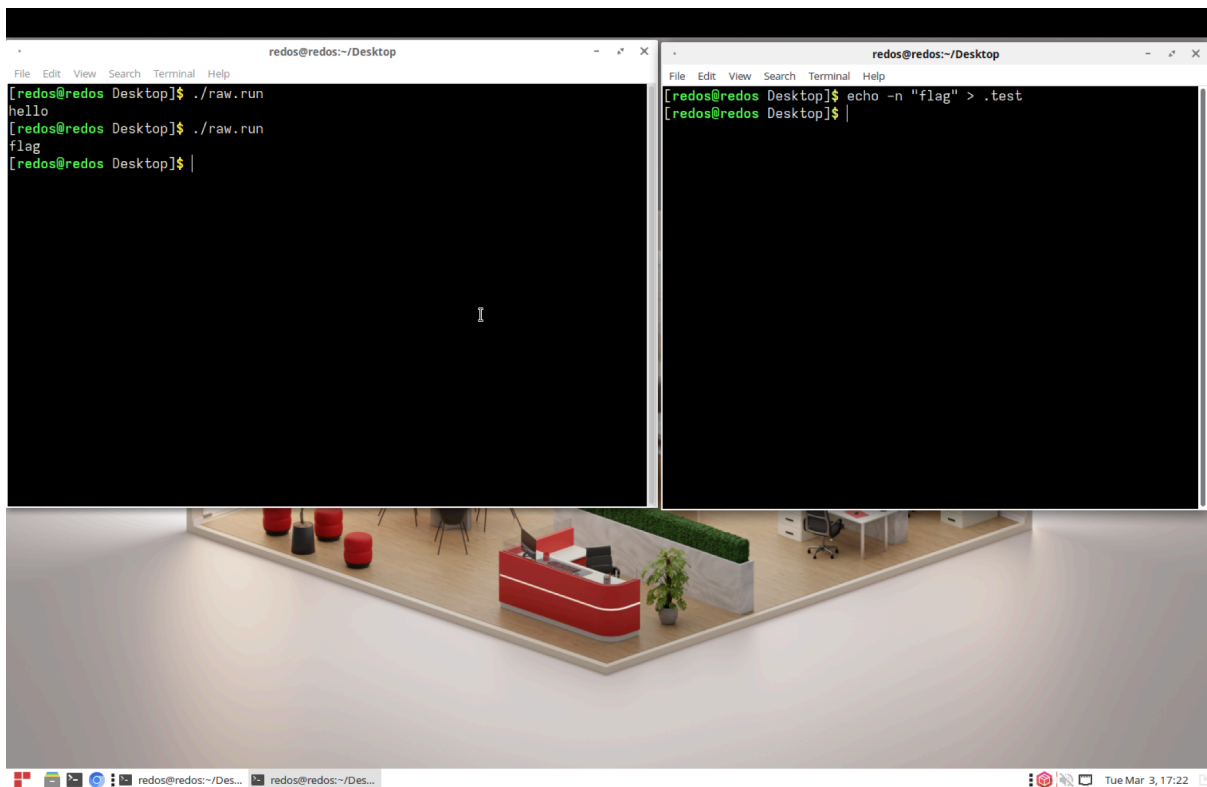
[redos@redos ~]$
[redos@redos ~]$
[redos@redos ~]$ ./task31 &
[1] 2107
Файл открыт, дескриптор: 3
Процесс PID: 2107
[redos@redos ~]$ rm lab31
[redos@redos ~]$ cd /proc/2107/fd
[redos@redos fd]$ ls -l
total 0
lrwx-----. 1 redos redos 64 Mar  3 14:20 0 -> /dev/pts/0
lrwx-----. 1 redos redos 64 Mar  3 14:20 1 -> /dev/pts/0
lrwx-----. 1 redos redos 64 Mar  3 14:20 2 -> /dev/pts/0
l-wx-----. 1 redos redos 64 Mar  3 14:20 3 -> '/home/redos/lab31 (deleted)'
```

Поскольку мы открыли файл при помощи `open()`, оно вернуло файловый дескриптор на открытый файл. После удаления файла мы удалили одну из ссылок на открытый файл, но сами данные остались, так как файловый дескриптор все еще на него ссылается. Поэтому мы еще можем прочитать содержимое данного файла.

```
redos@redos:~  
File Edit View Search Terminal Help  
#include <stdio.h>  
#include <unistd.h>  
#include <fcntl.h>  
  
#define BUFFER_SIZE 4096  
  
int main() {  
    int src_fd, dst_fd;  
    char buf[BUFFER_SIZE];  
    ssize_t n_read, n_written;  
    char *ptr;  
  
    src_fd = open("lab32.txt", O_RDONLY);  
    if (src_fd == -1) {  
        perror("Ошибка открытия исходного файла");  
        return 1;  
    }  
  
    dst_fd = open("lab32_copy", O_WRONLY | O_CREAT | O_TRUNC, 0644);  
    if (dst_fd == -1) {  
        perror("Ошибка открытия целевого файла");  
        close(src_fd);  
        return 1;  
    }  
  
    while ((n_read = read(src_fd, buf, BUFFER_SIZE)) > 0) {  
        ptr = buf;  
        while (n_read > 0) {  
            n_written = write(dst_fd, ptr, n_read);  
            if (n_written == -1) {  
                perror("Ошибка записи");  
                close(src_fd);  
                close(dst_fd);  
                return 1;  
            }  
            n_read -= n_written;  
            ptr += n_written;  
        }  
    }  
}
```

```
[redos@redos ~]$ echo "Hello, world!" > lab32  
[redos@redos ~]$ ls  
Desktop Downloads lab32 Pictures prog.c stats.txt task31.c trace_log.txt  
Documents full_trace.txt Music prog Public task31 Templates Videos  
[redos@redos ~]$ nano lab32.c  
[redos@redos ~]$ gcc -0 lab32 lab32.c  
gcc: error: unrecognized command-line option '-0'  
[redos@redos ~]$ gcc -o lab32 lab32.c  
[redos@redos ~]$ ./lab32  
Копирование завершено успешно.  
[redos@redos ~]$ ls  
Desktop Downloads lab32 lab32_copy Pictures prog.c stats.txt task31.c trace_log.txt  
Documents full_trace.txt lab32.c Music prog Public task31 Templates Videos
```

Работа кода для копирования



При просмотре вывода команды `strace ./raw.run` можно понять, что программа читает данные из файла `.test`. Для вывода `flag` во время `sleep()` необходимо подменить данные